

PROGRAMAÇÃO EM MEMÓRIA DISTRIBUÍDA

- Objetivos desse tópico:
 - Compreender os conceitos básicos de comunicação ponto-a-ponto em MPI e aprender a utilizar as funções principais [Tarefa 14 e 15]
 - Compreender os conceitos básicos de comunicação coletiva em MPI e aprender a utilizar as funções principais de comunicação e organização de dados [Tarefa 16 e 17]

PROGRAMAÇÃO EM MEMÓRIA DISTRIBUÍDA

- Message Passing Interface:
 - Processos independentes, sem memória compartilhada
- Compilação de programas MPI
 - Implementações diversas
 - Wrappers: `mpicc`, `mpic++`, `mpifort`
- Execução de programas MPI
 - `mpirun`, `mpiexec`, `srun` (SLURM)
 - Sistema de arquivos compartilhado
 - Autenticação automática
 - Ambientes
 - Rede de computadores
 - Machine file
 - Supercomputadores/clusters
 - Gerenciador de recursos (SLURM, PBS etc)

PROGRAMAÇÃO EM MEMÓRIA DISTRIBUÍDA

- Inicialização e finalização:
 - `MPI_Init` | `MPI_Finalize`
- Identificação de processos:
 - `MPI_Comm_rank` | `MPI_Comm_size`
- Comunicação ponto-a-ponto:
 - `MPI_Send` | `MPI_Recv`
 - `MPI_Bsend` | `MPI_Ssend`

PROGRAMAÇÃO EM MEMÓRIA DISTRIBUÍDA

Tarefa 14:

Implemente um programa MPI com exatamente dois processos. O processo 0 deve enviar uma mensagem ao processo 1, que imediatamente responde com a mesma mensagem. Meça o tempo total de execução de múltiplas trocas consecutivas dessa mensagem, utilizando `MPI_Wtime`. Registre os tempos para diferentes tamanhos, desde mensagens pequenas (como 8 bytes) até mensagens maiores (como 1 MB ou mais). Analise o graficamente o tempo em função do tamanho da mensagem e identifique os regimes onde a latência domina e onde a largura de banda se torna o fator principal.

- Inicialização e finalização:
 - `MPI_Init` | `MPI_Finalize`
- Identificação de processos:
 - `MPI_Comm_rank` | `MPI_Comm_size`
- Comunicação ponto-a-ponto:
 - `MPI_Send` | `MPI_Recv`
 - `MPI_Bsend` | `MPI_Ssend`
- <https://npad.ufrn.br/tutorials/advanced/mpi/>